Industrial Assistant

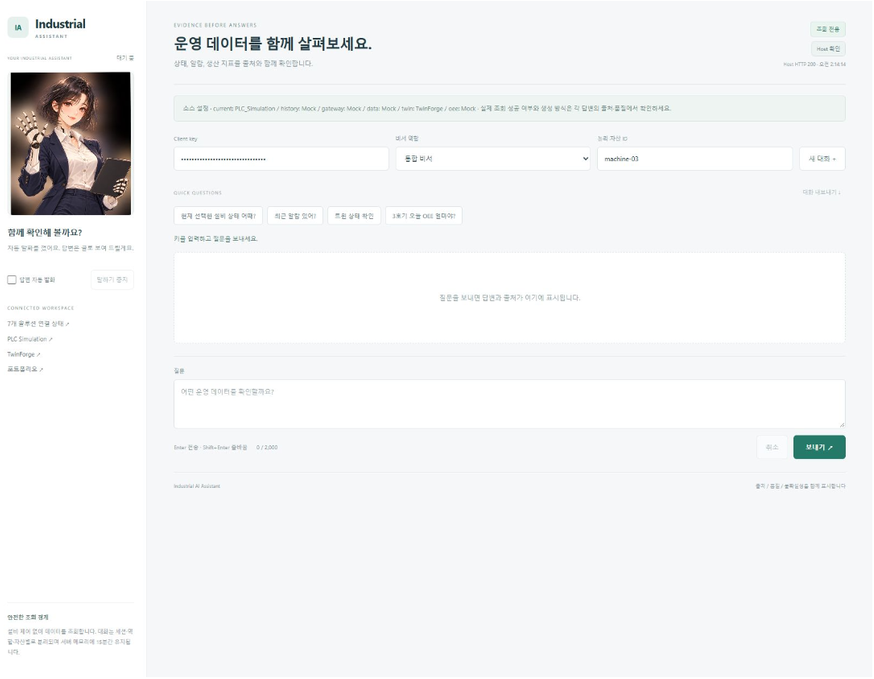
사용 매뉴얼

상태를 묻고 출처를 검토해 근거와 함께 보관하기

7개 동작 · 실제 캡처 7장

실제 화면, 순서와 확인할 결과를 함께 읽습니다.

http://127.0.0.1:5187/chat-test/



시작 조건과 실습 범위

실행 환경을 확인한 뒤 첫 동작으로 이동합니다.

01 Assistant Host와 Python 서비스가 실행 중이어야 합니다.

02 실행 터미널의 일회성 Client key를 준비합니다. 매뉴얼이나 내보내기에 키를 적지 않습니다.

03 PLC 상태 실습은 PLC Simulation :5180 실행과 machine-03의 매핑이 필요합니다.

실습에서 확인하는 범위

PLC HTTP 조회와 결정적 Fake 답변을 사용하는 로컬 읽기 전용 실습. History, Gateway, DataCatalog, OEE는 Mock 구성이다.

비서 접속과 조회 범위 확인

역할·자산·소스를 정한 뒤 로컬 Host를 확인합니다.

현재 실행 키 입력

01 Client key: 현재 터미널 키

역할과 자산 지정

02 통합 비서 · machine-03

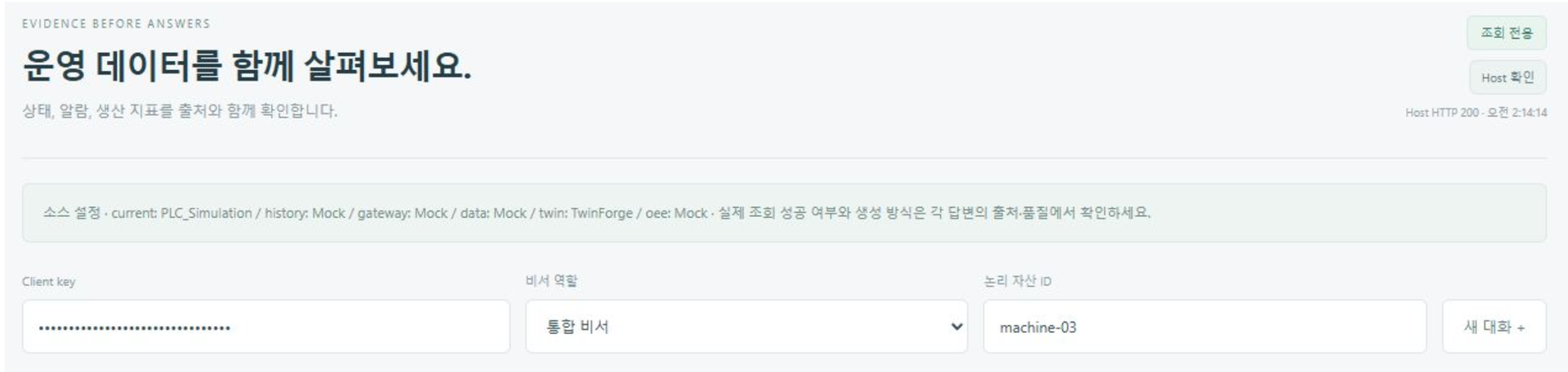
소스 설정 확인

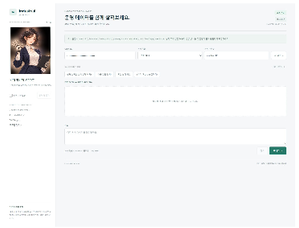
03 PLC_Simulation · TwinForge

Host 응답 확인

04 Host 확인 → HTTP · 시각

실제 화면 확대





전체 화면

401이면 현재 실행의 Client key를 확인합니다. 키는 문서나 공유 자료에 넣지 않습니다.

Host 응답 시각과 HTTP 코드가 표시됩니다.
소스 선언과 개별 조회 성공은 별개입니다.

예시 질문을 확인하고 보내기

조회할 질문을 선택하고 입력 내용을 확인합니다.

현재 상태 예시 선택

01 현재 선택한 설비 상태 어때?

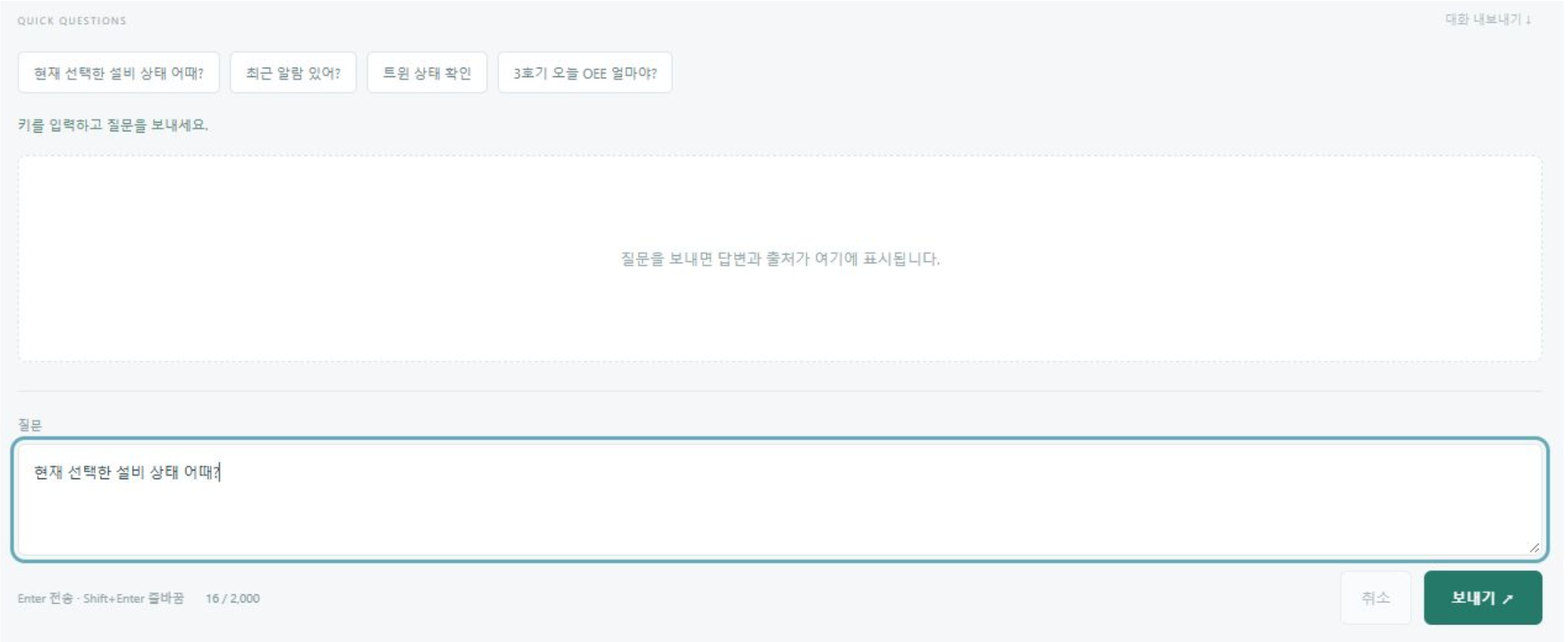
질문과 글자 수 확인

02 질문 확인 · 2,000자 이내

질문 전송

03 Enter 또는 보내기

실제 화면 확대



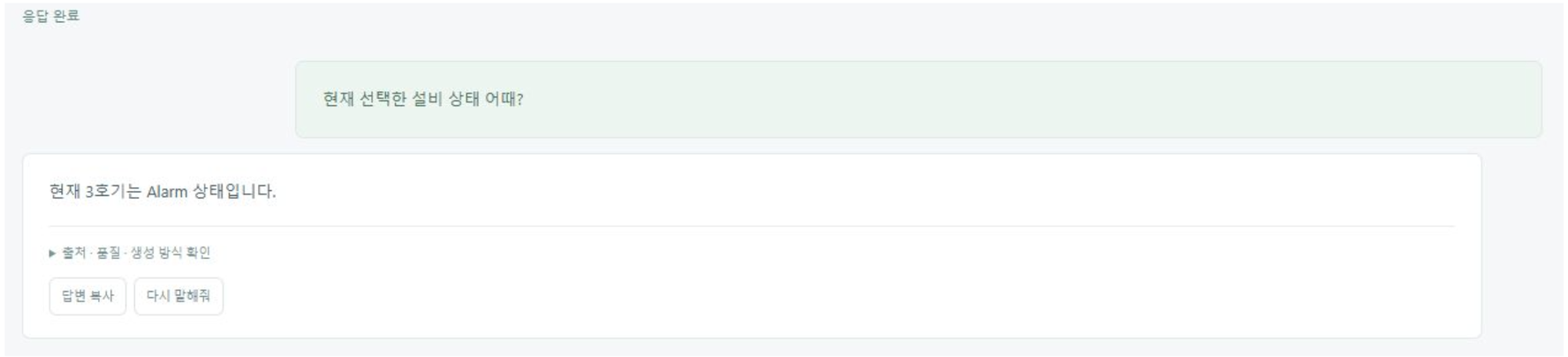
한글 조합 중 Enter는 조합을 먼저 마칩니다. 이 실습은 설비 상태 조회입니다.

예시 질문과 글자 수가 함께 갱신됩니다.
줄바꿈은 Shift+Enter를 사용합니다.

선택 설비의 PLC 상태 조회

실제 PLC HTTP 소스로부터 조회한 답변을 읽습니다.

실제 화면 확대



PLC 실행 확인

01 로컬 PLC Simulation 실행

현재 상태 질문 전송

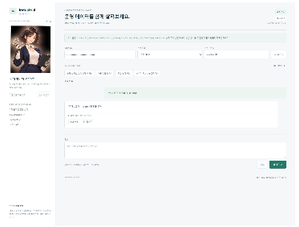
02 현재 상태 질문 → 보내기

응답 완료 대기

03 역할 · 자산 · 키 변경 대기

답변과 오류 확인

04 상태 답변 또는 조회 오류



전체 화면

SOURCE_UNAVAILABLE은 소스 연결, ASSET_NOT_MAPPED는 선택 자산의 매핑을 확인합니다.

PLC HTTP 소스의 조회 결과를 표시합니다.
이 판의 문장 생성 방식은 Fake입니다.

답변의 출처·품질 검토

답변의 원본 시각과 생성 방식을 함께 확인합니다.

근거 영역 펼치기

01 출처 · 품질 · 생성 방식 확인

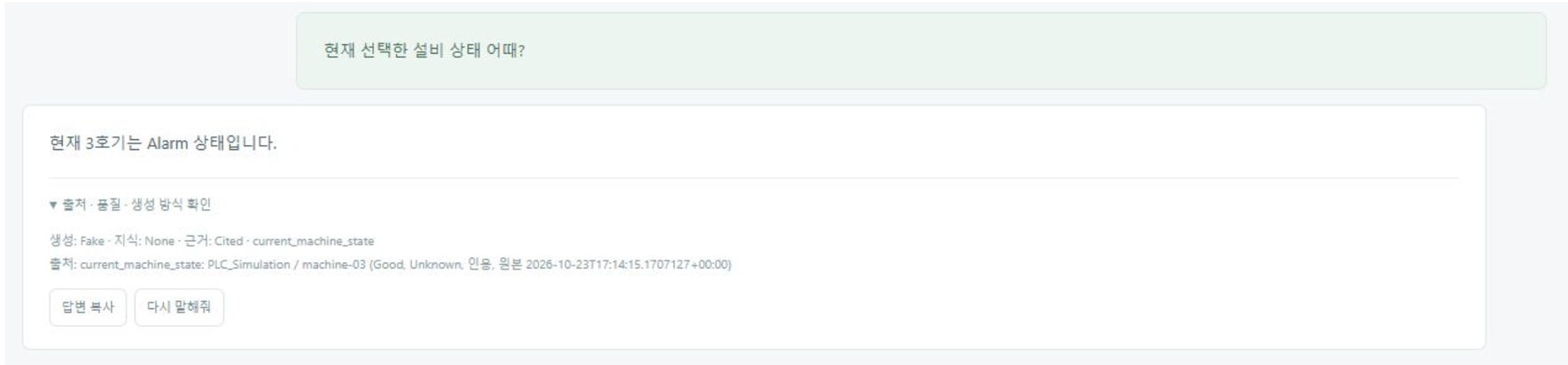
출처와 인용 확인

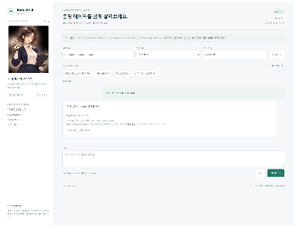
02 소유자 · 인용 · 생성 방식

품질과 시각 대조

03 Good · 최신 원본 시각

실제 화면 확대





전체 화면

오래된 Good은 현재 값이 아닐 수 있습니다. Unknown·None·Unavailable은 사실 확인이 안 된 상태입니다.

PLC_Simulation 출처·원본 시각·품질을 봅니다.
Fake 생성 표시도 함께 확인합니다.

답변과 근거를 함께 복사

검토한 답변을 출처와 시각까지 보존합니다.

답변 복사

01 답변 복사

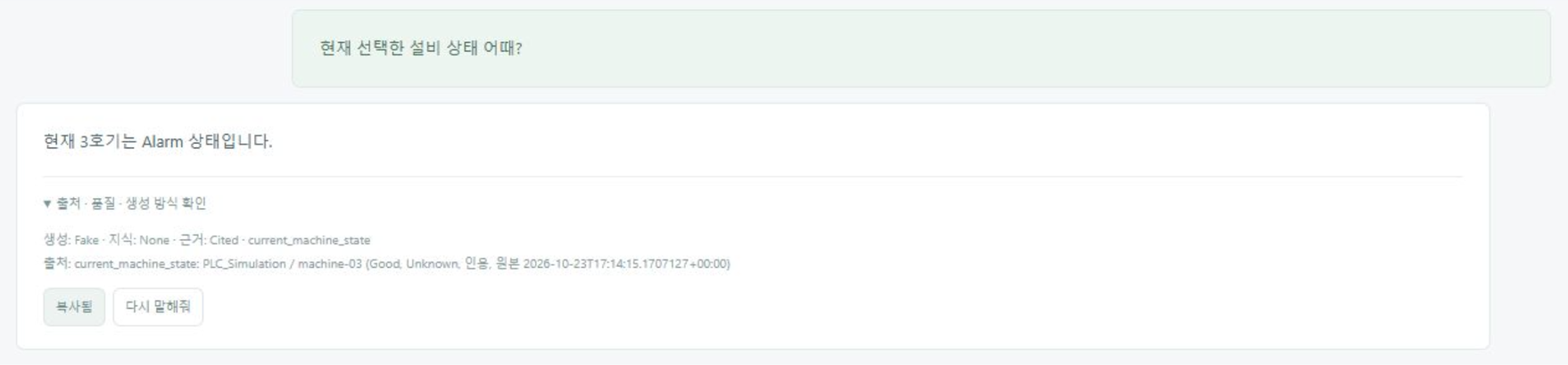
복사됨 확인

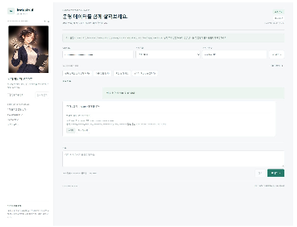
02 버튼의 복사됨 표시

문서에 근거 보존

03 소스 · 관측 시각 유지

실제 화면 확대





전체 화면

복사 실패가 표시되면 브라우저의 클립보드 접근 상태를 확인합니다.

답변 본문과 근거 메타데이터를 복사합니다.
Client key는 포함하지 않습니다.

대화를 Markdown으로 저장

현재 질문·답변·근거를 파일로 보관합니다.

실제 화면 확대

대화 내보내기

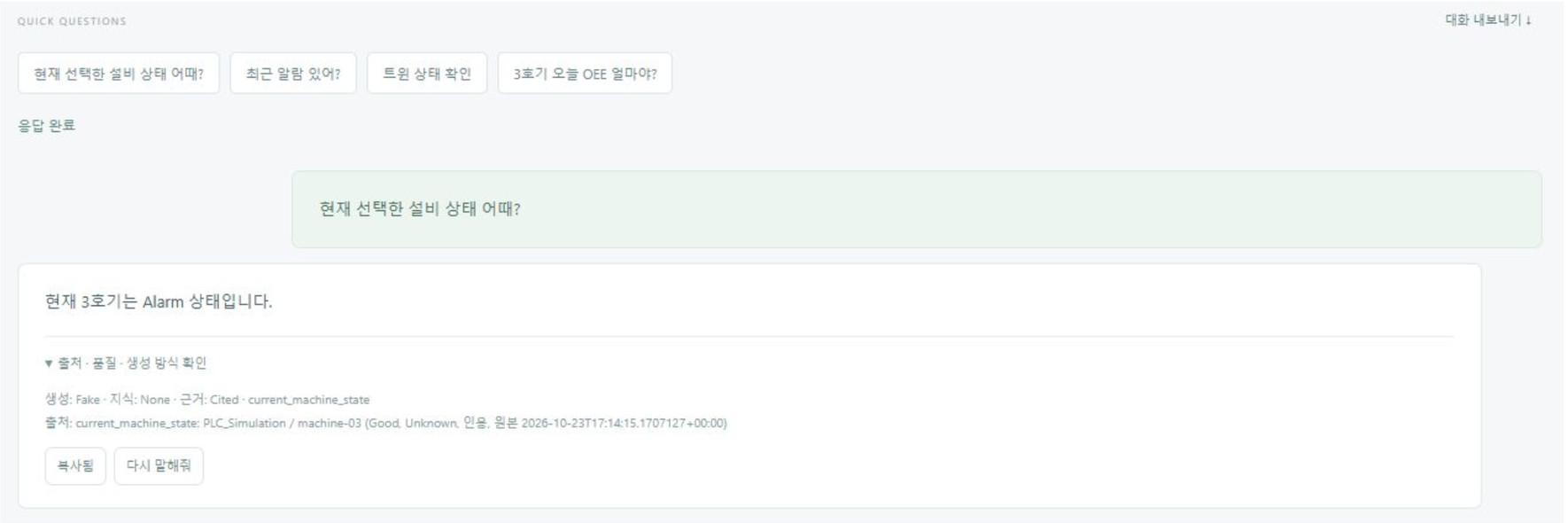
01 대화 내보내기

다운로드 파일 열기

02 다운로드한 .md 파일

기록과 근거 확인

03 질문 · 답변 · UTC 시각 · 근거



빈 대화에서는 비활성입니다. 파일이 없으면 브라우저 다운로드 알림과 차단 상태를 확인합니다.

최대 100개 메시지를 Markdown으로 저장합니다.
키와 내부 세션 인증 정보는 제외합니다.

대화 맥락 비우고 새로 시작

이전 대화를 보관한 뒤 새 조회를 시작합니다.

보관할 대화 저장

01 필요한 대화 먼저 내보내기

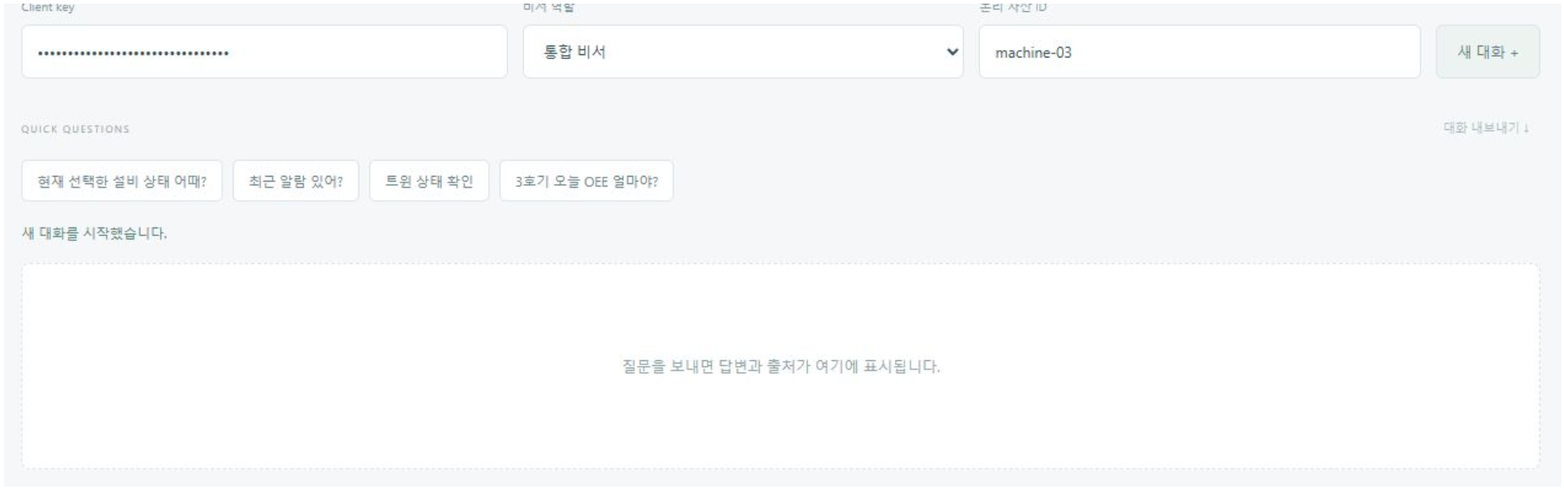
새 대화 시작

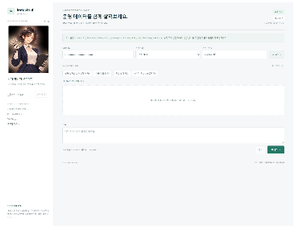
02 새 대화 +

초기 상태 확인

03 빈 목록 · 내보내기 비활성

실제 화면 확대





전체 화면

새 대화는 영구 기록·감사 원장 삭제가 아닙니다. 서버 대화는 세션·역할·자산별로 15분 유지됩니다.

'새 대화를 시작했습니다'가 표시됩니다.
역할·자산을 변경할 때도 새 대화가 시작됩니다.

상세 절차와 다음 확인

슬라이드의 조작 순서를 상세 원문과 함께 사용할 수 있습니다.

솔루션별 Markdown

chapters/06-assistant.md / 전체 단계·기대 결과·문제 해결

원본 값과 근거 확인

품질·원본 시각·데모 모드와 미연결 상태를 함께 확인합니다.

포트폴리오 사용 안내

https://dubukimch.github.io/manual-assistant.html